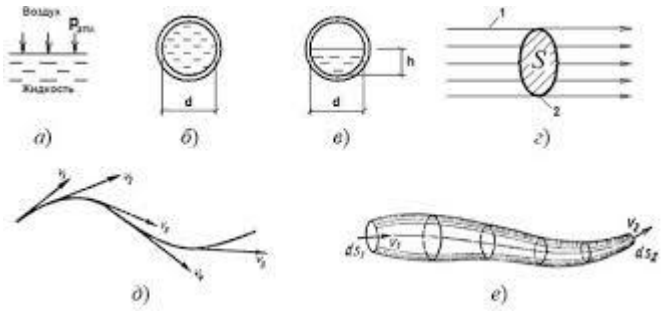
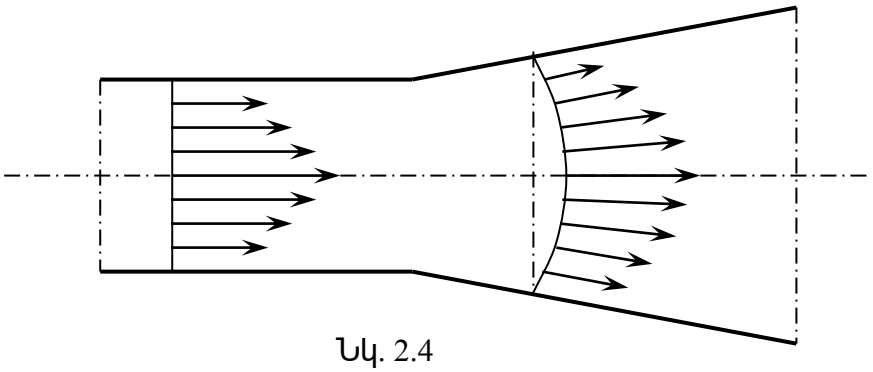
ՀՈՍՔԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

Հեղուկի հոսքը բնութագվում է հետևյալ հիդրավլիկական տարրերով.



1. ***Կենդանի կտրվածքի մակերես*** -այն կտրվածքը, որի յուրաքանչյուր կետում արագությունն ունի այդ կտրվածքի նորմալի ուղղությունը, կոչվում է կենդանի կտրվածք (նկ. 2.4): Կենդանի է կոչվում, որովհետև այդ կտրվածքի յուրաքանչյուր կետում տեղի է ունենում հեղուկի մասնիկների շարժում, որը կտրվածքը դարձնում է կենդանի, շարժուն: Կենդանի կտրվածքի մակերեսը նշանակվում է ω-ով (մ^2):



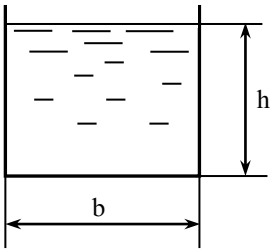
Նկ. 2.4

2. Թրջված պարագիծ **- χ (մ):** Հեղուկի և հունի պատերի հպման գիծը կոչվում է թրջված պարագիծ:

3. Հիդրավլիկական շառավիղ **- R (մ)** : Իրենից ներկայացնում է կենդանի կտրվածքի մակերեսի և թրջված պարագծի հարաբերությունը և ներկայացնում է հունի հավաքվածության աստիճանը.

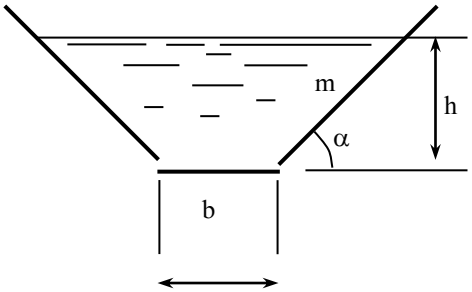
$$R = \frac{\omega}{\chi}: \qquad (2.3)$$

Նկ. 2.5-ում բերված են ուղղանկյուն, սեղանաձև և շրջանային կտրվածքների մակերեսները, թրջված պարագծերը և հիդրավլիկական շառավիղները.



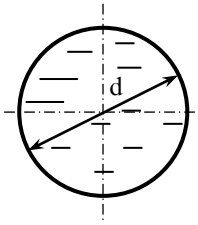
Ուղղանկյուն կտրվածք

$$\omega = bh,\quad \chi = b + 2h,\quad R = \frac{\omega}{\chi}$$



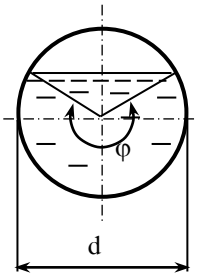
Սեղանաձև կտրվածք

$$\omega = (b + mh)h,\quad \chi = b + 2h\sqrt{1+m^2},$$
$m = tg\alpha$ - շեպի թեքվածքն է



Լրիվ լիցքավորված շրջանային կտրվածք

$$\omega = \frac{\pi d^2}{4},\quad \chi = \pi d,\quad R = \frac{d}{4}:$$



Մասամբ լիցքավորված շրջանային կտրվածք

$$\omega = \frac{d^2}{8}(\varphi - \sin\varphi),\quad \chi = \frac{d}{2}\varphi,\quad R = \frac{d}{4}\left(1 - \frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)$$
φ -ն կենտրոնական անկյունն է ռադիաններով

Նկ. 2.5

4. Ելք – **Q (մ³/վ) -** դա կենդանի կտրվածքի մակերեսով միավոր ժամանակում անցած հեղուկի ծավալն է.

$$Q = \frac{w}{t}: \qquad (2.4)$$

Կենդանի կտրվածքի տարբեր կետերում, ընդհանուր առմամբ, արագությունները տարբեր են, ուստի կենդանի կտրվածքի ելքը պետք է դիտել որպես տարրական շիթերի ելքերի գումարի սահման.

$$dQ = ud\omega \text{ կամ } Q = \int ud\omega: \qquad (2.5)$$

5. Միջին արագություն - Եթե ենթադրենք, որ կտրվածքի բոլոր կետերը շարժվում են միևնույն արագությամբ, ապա այդ դեպքում լրիվ ելքը կլինի.

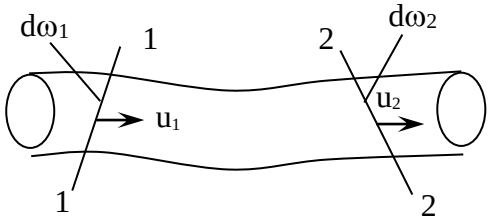
$$Q = \omega \cdot v \text{ կամ } v = \frac{Q}{\omega}: \qquad (2.6)$$

որտեղ՝ v -ն կոչվում է կենդանի կտրվածքի միջին արագություն: Դա այն արագությունն է, որով եթե շարժվեն կտրվածքի բոլոր կետերը, ապա կտրվածքով կանցնի նույն ելքը, ինչ որ անցնում է իրական արագությունների դեպքում, այսինքն՝

$$v = \frac{\int_{\omega} u d\omega}{\omega}: \qquad (2.7)$$

ԱՆԽՁԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՇԻԹԻ ԵՎ ԱՄԲՈՂՋ ՀՈՍՔԻ ՀԱՄԱՐ

Ենթադրենք ունենք տարրական շիթ: Այդ շիթի վրա վերցնենք 1-1 և 2-2 կտրվածքներ, համապատասխանաբար $d\omega_1$ և $d\omega_2$ մակերեսներով (նկ. 2.6):



Նկ. 2.6

Տարրական dt ժամանակահատվածում 1-1 կտրվածքով անցնող հեղուկի տարրական զանգվածը կորոշվի հետևյալ կերպ.

$$\delta M_1 = \rho u_1 d\omega_1 dt: \qquad (2.8)$$

Այդ նույն ժամանակահատվածում 2-2 կտրվածքով անցնող հեղուկի զանգվածը կլինի՝

$$dM_2 = \rho u_2 d\omega_2 dt, \qquad (2.9)$$

որտեղ ρ - ն հեղուկի խտությունն է, u_1 և u_2-ը՝ արագությունները կտրվածքներում:

Նկատի ունենալով շիթի հատկությունները՝ կարող ենք ասել, որ 1-1 կտրվածքով անցնող հեղուկի զանգվածը հավասար է 2-2 կտրվածքով անցնող զանգվածին՝

$$\rho u_1 d\omega_1 dt = \rho u_2 d\omega_2 dt, \tag{2.10}$$

$$u_1 d\omega_1 = u_2 d\omega_2 = \text{const} = dQ: \tag{2.11}$$

(2.11) -ը իրենից ներկայացնում է անխզելիության հավասարումը տարրական շիթի համար, ըստ որի արագության և կտրվածքի մակերեսի արտադրյալը հաստատուն մեծություն է և հավասար է այդ կտրվածքով անցնող հեղուկի ելքին:

Քանի որ ամբողջ հոսքը բաղկացած է բազմաթիվ տարրական շիթերից, ապա ամբողջ հոսքի համար անխզելիության հավասարումը կարելի է ստանալ տարրական շիթի համար գրված հավասարման ինտեգրումից.

$$Q = \int_{\omega} dQ = \int_{\omega} u d\omega: \tag{2.12}$$

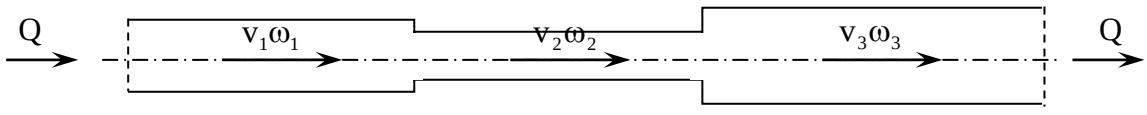
Եթե ընդունենք, որ կտրվածքի բոլոր շիթերն ունեն միևնույն արագությունը և այն հավասար է կտրվածքի միջին արագությանը, ապա կարող ենք գրել.

$$\int_{\omega} u d\omega = \int_{\omega} v d\omega = v \int_{\omega} d\omega = v\omega: \tag{2.13}$$

Այսինքն՝ $$Q = v\omega, \tag{2.14}$$

կամ $$Q = v_1\omega_1 = v_2\omega_2 = ... = v_n\omega_n = \text{const}: \tag{2.15}$$

Սա իրենից ներկայացնում է անխզելիության հավասարումն ամբողջ հոսքի համար և ցույց է տալիս, որ տվյալ կտրվածքի մակերեսի և միջին արագության արտադրյալը հաստատուն մեծություն է, ինչը հավասար է այդ կտրվածքով անցնող հեղուկի ելքին (նկ. 2.7):



Նկ. 2.7